

SESIÓN 6

Auditoría de cambios en la base de datos

En esta parte de la actividad se implementó un sistema de auditoría para registrar los cambios realizados en las monedas de los jugadores. Para esto, primero se creó la tabla `Auditoria\_Monedas`, donde se almacenan datos como el jugador afectado, la cantidad de monedas antes y después del cambio, el tipo de operación, el usuario de la base de datos y la fecha en que se realizó.

Después, se creó un **Trigger** llamado `auditoria\_monedas`. Este Trigger permite detectar automáticamente cuando se modifica la cantidad de monedas de un jugador en la tabla `Jugadores`. Cuando se realiza una modificación, el sistema guarda los valores anteriores y nuevos en la tabla de auditoría.

Finalmente, se realizó una prueba modificando las monedas del jugador con `jugador\_id = 1`. Al consultar la tabla `Auditoria\_Monedas`, se pudo comprobar que el cambio quedó registrado automáticamente.

Esta implementación permite mantener un historial de las modificaciones realizadas sobre las monedas y facilita la revisión de posibles cambios no autorizados o errores en los datos.

Evidencias:

Servidor: 127.0.0.1 Base de datos: juego_online_va

Estructura SQL Buscar Generar una consulta Exportar Importar Operaciones Privilegios Rutinas Eventos Disparadores

Filtros

Que contengan la palabra:

Tabla	Acción	Filas	Tipo	Cotejamiento	Tamaño	Residuo a depurar	
☐ auditoria_monedas		0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	16.0 KB	-	
☐ inventario_items		5	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	64.0 KB	-	
☐ items		4	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	16.0 KB	-	
☐ juegos		2	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	16.0 KB	-	
☐ jugadores		5	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	64.0 KB	-	
☐ logros		3	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	32.0 KB	-	
☐ partidas		7	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	48.0 KB	-	
☐ partidas_fragmentada		5,087	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	816.0 KB	-	
8 tablas		Número de filas	5,093	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	1.0 MB	0 B

☐ Seleccionar todo Para los elementos que están marcados:

Imprimir Diccionario de datos

Crear nueva tabla

Nombre de la tabla Número de columnas

Consola

Servidor: 127.0.0.1 Base de datos: juego_online_va

Estructura SQL Buscar Generar una consulta Exportar Importar Operaciones Privilegios Rutinas Eventos Disparadores

Mostrar ventana de consultas SQL

La selección actual no contiene una columna única. La edición de la grilla y los enlaces de copiado, eliminación y edición no están disponibles.

Su consulta se ejecutó con éxito.

[SHOW TRIGGERS FROM juego_online_va;](#)

☐ Perfilando [\[Editar en línea \]](#) [\[Editar \]](#) [\[Crear código PHP \]](#) [\[Actualizar \]](#)

Opciones extra

Trigger	Event	Table	Statement	Timing	Created	sql_mode	Definer	character_set_client	collatio
auditoria_monedas	UPDATE	jugadores	BEGIN IF NOT (OLD.monedas => NEW.monedas) TH...	AFTER	2025-09-30 18:30:53.10	NO_ZERO_IN_DATE,NO_ZERO_DATE,NO_ENGINE_SUBSTITUTIO...	root@localhost	utf8mb4	utf8mb4

Operaciones sobre los resultados de la consulta

Consola

Mostrar ventana de consultas SQL

Mostrando filas 0 - 0 (total de 1. La consulta tardó 0,0005 segundos.)

```
SELECT jugador_id, nombre_usuario, monedas FROM Jugadores WHERE jugador_id = 1;
```

☐ Perfilando [\[Editar en línea \]](#) [\[Editar \]](#) [\[Explicar SQL \]](#) [\[Crear código PHP \]](#) [\[Actualizar \]](#)

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas:

Opciones extra

	jugador_id	nombre_usuario	monedas
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	1	DragonSlayer99	1500

☐ Seleccionar todo | Para los elementos que están marcados: [\[Editar \]](#) [\[Copiar \]](#) [\[Borrar \]](#) [\[Exportar \]](#)

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas:

Operaciones sobre los resultados de la consulta

[\[Imprimir \]](#) [\[Copiar al portapapeles \]](#) [\[Exportar \]](#) [\[Mostrar gráfico \]](#) [\[Crear vista \]](#)

Consola

Base de datos: juego_online_va

na columna única. La edición de la grilla y los enlaces de copiado, eliminación y edición no están disponibles.

e_va;

ar]] [\[Crear código PHP \]](#) [\[Actualizar \]](#)

Statement	Timing	Created	sql_mode	Definer	character_set_client	collation_connection	Database Collation
BEGIN IF NOT (OLD.monedas <> NEW.monedas) TH...	AFTER	2026-09-30 18:30:53.10	NO_ZERO_IN_DATE,NO_ZERO_DATE,NO_ENGINE_SUBSTITUTIO...	root@localhost	utf8mb4	utf8mb4_unicode_ci	utf8mb4_unicode_ci

de la consulta

papeles [\[Crear vista \]](#)

Consola

ExaminarEstructuraSQLBuscarInsertarExportarImportarPrivilegiosOperacionesDisparadores

Mostrar ventana de consultas SQL

Mostrando filas 0 - 0 (total de 1. La consulta tardó 0,0005 segundos.) [fecha: 2026-09-30 18:33:32... - 2026-09-30 18:33:32...]

SELECT * FROM Auditoria_Monedas ORDER BY fecha DESC;

Perfilando [Editar en línea][[Editar]] [Explicar SQL]] [Crear código PHP]] [Actualizar]

Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Buscar en esta tabla

Opciones extra

auditoria_idjugador_idmonedas_antesmonedas_despuesoperacionusuario_bdfecha

1115001800UPDATEroot@localhost2026-09-30 18:33:32

Seleccionar todo | Para los elementos que están marcados: [Editar] [Copiar] [Borrar] [Exportar]

Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Buscar en esta tabla

Operaciones sobre los resultados de la consulta

ImprimirCopiar al portapapelesExportarMostrar gráficoCrear vista

Console

argasHistorial...Sesion 5...localhost...Configur...XAMPP ...ESP 18:34